

Intro. Prog. en Python

Práctica 05 Evaluación-2

“Ejercicios-III de Python”



Profesor: MHH

Alumnos:

INSTRUCCIONES

- Plazo entrega: **sábado 07 de febrero a las 23:59** a través del aula virtual de Educamadrid de este módulo. El plazo es improrrogable.
- Contestar evitando realizar copias literales de Internet.
- La práctica se realizará individualmente.
- Cualquier contenido o pregunta de la práctica podrá ser (y será) materia susceptible de ser preguntada en un examen.
- Cada Alumno entregará exactamente la misma versión de la práctica.
- El nombre del fichero será:

IPP-DAM2B-P05_Aplido1Alum-Nombre1Alum.ipynb

Ejemplo:

IPP-DAM2B -P05_Garcia-Estrella.ipynb

- ***No cumplir las instrucciones de entrega supondrá la NO corrección de la práctica y el suspenso de la misma.***

ENUNCIADO

1. Ejercicio 1

Escribe una función en la que dados dos números enteros introducidos como parámetros, escriba los números primos que hay entre ambos.

2. Ejercicio 2

Escribe una función en la que dada una cadena de caracteres y una letra, devuelva el número de veces que aparece la letra en la cadena.

3. Ejercicio 3

Escribe una función en la que dada una cadena de caracteres, devuelva la cadena escrita del revés.

4. Ejercicio 4

- Realiza un programa que lea las filas y columnas que tiene una matriz.
- A continuación leer por teclado los números que forman la matriz fila a fila.
- Según se vaya leyendo cada fila calcular el producto de los números de las filas de la matriz y añadir ese número a cada una de las filas.
- Imprimir el resultado con el siguiente formato:
 - $4 * 5 * 2 = 40$
 - $5 * 5 * 5 = 125$
 - $3 * 3 * 6 = 54$.
- Un año es bisiesto si es múltiplo de 4, exceptuando los múltiplos de 100, que sólo son bisiestos cuando son múltiplos de 40.

5. Ejercicio 5

- Crea una clase Estudiante con los siguientes atributos nombre, apellido y un diccionario con las notas de programación, lenguaje de marcas, bases de datos, entornos de desarrollo y sistemas.
- Crea las propiedades y los setters, (que es un método de propiedad), necesarios para comprobar que las notas se guarden en el rango correcto, si no es así genera una excepción.
- Crea una clase Estadísticas que tendrá como atributo un estudiante y calculará la media, el máximo y el mínimo de sus notas.

6. Ejercicio 6

- Crea una clase llamada Figura que contenga un atributo llamado color.
- Las clases Rectángulo y Círculo heredan de la clase Figura.
- De la clase Rectángulo heredaré la clase Cuadrado.
- En cada una de estas subclases, implementa los métodos calcularArea() y calcularPerímetro(), junto con los atributos necesarios para cada figura.
- Crea instancias de un rectángulo, un cuadrado y un círculo, y prueba los métodos calcularArea() y calcularPerímetro() en cada una de ellas.
- Crea una lista de figuras y recórrela para calcular las áreas y perímetros correspondientes a cada una de ellas.